

KIDA Brief

No. 2020-군사-19

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

재난안전통신망을 활용한 국방 모바일업무 발전 방향 연구

고현호
군사발전연구센터

배경과 목적

재난안전통신망 기반의 국방 모바일망 활용 방향 구상

- ◎ 국방부는 스마트 국방혁신 추진을 위해 “국방 모바일환경 구축 기본계획” 수립
 - 평문망은 재난안전통신망을 기반으로 전군 차원의 모바일망 구축계획 수립
 - 이에 따라 모바일업무 활용계획 구체화 및 시행 가능성 검토 필요
- ◎ 재난안전통신망의 특성과 제한사항을 파악하고 각 군의 요구사항을 분석하여, 적용 가능한 모바일업무의 대상과 범위 및 발전 방향 제시

수행 결과

재난안전통신망을 활용한 국방 모바일업무의 대상과 범위 및 발전 방향 제시

- ◎ 재난안전통신망을 활용하여 구축 가능한 국방 모바일업무
 - 국방 모바일 오피스 일부, 민관군 통합방위작전, 재난상황 대응, 향방 업무, 군수품 현장 자동화, 온라인 용어사전 및 교범, 온라인 교육 등
- ◎ 국방 모바일업무 발전 방향
 - 재난안전통신망으로 국방 모바일업무를 지원하는 데는 제한이 있으므로, 이를 보조적 수단으로 활용하고 상용이동통신망을 주로 활용하는 방향으로 정책 수립
 - 국방 모바일망 코어시스템 구축과 보호 시설에 설치·운영하여 생존성 강화
 - 국방 사업자 식별 번호를 획득하여 재난안전통신망의 기본적인 운영 방식을 준수하면서 국방 모바일망의 안정성과 독립성 확보
 - 재난안전통신망을 활용한 데이터 연동으로 타 기반통신체계와 연동하고 통합하여 운용

재난안전통신망(PS-LTE: Public Safety-Long Term Evolution)은 영상 및 고해상도의 화상이나 고 정밀 도면 등의 멀티미디어 정보를 이용하여 재난상황을 예측하고, 재난발생 현장의 생생한 인지와 신속하고 정확한 재난대응 서비스를 제공하는 LTE 이동통신기술 기반의 초고속 광대역 데이터 통신망이다. 또한, 이는 재난현장의 통신지원뿐만 아니라 수집된 데이터를 활용하여 다양한 서비스를 제공할 수 있는 기반을 마련하고 있다. 일반적으로 재난안전통신망은 재난 시 일시적인 대용량의 트래픽이 발생하지만, 평시에는 트래픽이 적으므로 타 용도로 활용이 가능하다.

우리 군은 각종 업무를 모바일망을 활용하여 수행하기 위해 노력하고 있다. 다만 이와 같은 노력이 각 군 차원에서 추진되다 보니 전군 차원의 체계적인 모바일망 구축이 필요한 상황이다. 이에 따라 국방부는 2019년에 “국방 모바일환경 구축 기본계획”을 수립하였다. 본 기본계획에는 비밀유통 체계까지 포함되어 있다. 이 중 평문망은 재난안전통신망을 기반으로 전군 차원의 모바일업무 환경 구축을 계획하고 있다. 본 연구는 재난안전통신망을 국방 분야에서 활용하기 위해 통신망의 특성과 제한사항을 파악하고, 각 군의 요구사항을 분석하여 재난안전통신망에서 구축 가능한 모바일업무의 대상과 범위를 제시하고자 수행하였다.

우선 재난안전통신망의 특성과 국방 분야에 적용할 때 예상되는 제한사항을 식별하였다. 재난안전통신망을 구축 및 운영하는 행정안전부는 트래픽 소요량이 급격히 증가하여 망 혼잡 상황의 발생 또는 이와 같은 상황을 예방하기 위해서 트래픽 관리 권한을 가지고 있다. 따라서 국방 모바일업무 관련 애플리케이션이 우선순위를 고려한 스케줄링 방식에서 서비스품질(QoS: Quality of Service)을 보장받지 못할 수 있다. 또한, 사용기관의 가입자 정보 인증 및 관리와 애플리케이션의 등록 및 배포 등에 관한 관리 권한도 행정안전부가 가지고 있다. 재난안전통신망은 700MHz 대역의 전용주파수를 사용하고 있고, 일부 전송구간은 상용망을 활용하는 사용기관 중심의 폐쇄망이다. 내부시스템은 자가망 개념이고 전체적으로는 상용이동통신망과 전용망의 중간 단계의 구조로 되어있다. 한편, 5G 상용이동통신망과 비교하면 기술적 차이가 있다. 재난안전통신망은 3GPP(3rd Generation Partnership Project) Rel. 13 기반의 PS-LTE 방식으로 상·하향에 20MHz 폭을 사용하므로 전송속도, 응답속도 등에서 5G 상용이동통신망 대비 성능이 낮다.

군이 재난안전통신망을 활용할 경우, 장점은 국가 공공무선망을 활용하므로 경제적으로 전군 차원의 모바일업무 환경을 구축할 수 있다. 그리고 재난안전통신망과 인터넷 간 데이터 개방 계획이 없어 보안에 유리한 측면도 있으나, 국방 환경과 제도에 맞도록 추가적인 보안성의 보강은 필요하다. 또한, 이는 차량형, 휴대형, 선박형 등의 이동기지국도 지원하므로 군의 운용 개념에 맞게 활용할 수 있다. 단점으로는 국방부의 주도적, 자율적인 망 운영과 모바일업무 활용에 제한이 있고, 국방 보안 환



경을 충족시키기 어려우며, 트래픽 혼잡 시 QoS를 보장받지 못하는 상황이 발생할 수 있다. 그리고 상용이동통신망 대비 기술격차로 인해 4차 산업혁명 기술을 활용한 국방 모바일업무를 적용하는 데는 제한이 있다. 또한, 재난안전통신망과 국방망 간의 데이터 연동 시 대역폭도 제한될 수 있다. 이는 재난안전통신망 코어에서 국방망과 연동하는 네트워크 경로는 정해져 있는데, 연동이 필요한 데이터는 전국에서 동시다발적으로 발생할 수 있기 때문이다.

각 군은 재난안전통신망의 제한사항으로부터 상대적으로 자유로운 상용이동통신망 기반의 모바일망 구축을 계획하고 있다. 업무 측면에서는 모바일 포털 접속을 통한 휴가, 출장 등의 결재 시스템, 직원 검색, 온나라 접속, 이메일 등의 국방 모바일 오피스에 대한 소요가 있다. 또한, 4차 산업혁명 기술을 적용하여 자율주행 자동차, 스마트 탄약고 센서 등의 신규 서비스도 모색하고 있다. 그러나 기존 각 군이 개별적으로 구축한 모바일망 환경은 문제점도 가지고 있는데 우선 인프라 구축에 대한 고려가 부족하여 현시점 모바일업무 활용과 확산에 어려움이 있다. 그리고 각 군에서 개발하고 배포하는 서비스는 단독(SA: Stand Alone) 형식이 대부분으로 표준화와 상호운용성에 대한 고려가 필요하다. 또한, 군별로 모바일망 구축계획 수립뿐만 아니라 해당 환경에서 어떤 업무를 수행할 것인가에 대한 소요 발굴과 구체적인 모바일업무 활용 방안이 필요하다.

본 연구에서는 각 군의 모바일 관련 계획을 포함하여 국방정보화 기본계획의 추진과제, 4차 산업혁명 시대 첨단기술 공군혁신 추진과제, 스마트 국방혁신 추진계획 등의 분석을 통해서 국방 모바일업무 소요를 도출하였다. 그리고 국방 모바일업무를 유형별로 업무를 식별하였고, 이를 네 가지 고려사항 측면에서 분석하고 평가하였다. 고려사항은 재난안전통신망의 속도·용량, 모바일 애플리케이션 및 추가 기기, 운영 환경·제도·보안, 실제 사용자의 효과·효율성 측면이다. 이와 같은 네 가지 고려사항에 대한 분석/평가 결과, 기존 재난안전통신망에서 활용 가능한 국방 모바일업무는 국방 모바일 오피스 일부, 민관군 통합방위작전, 재난상황 대응 업무, 향방 업무, 군수 관리의 군수품 현장자동화, 교육·훈련의 온라인 용어사전, 교범, 온라인 교육 등으로 분석되었다.

재난안전통신망을 국방 분야에서 활용하기 위해서 국방 모바일 오피스가 첫 단계로 적절한 업무이나 단말을 일부 사용자에게만 배포할 계획이므로 실제 사용자의 효과/효율성이 제한적이고, 민관군 통합방위작전, 재난대응 업무 등 일부 업무에만 활용이 가능한 수준이다. 즉, 국방의 전반적인 업무를 재난안전통신망으로 처리하기 어렵고 극복해야 하는 요소가 다수 존재한다. 따라서 “국방 모바일환경 구축 기본계획” 중 평문망을 재난안전통신망 기반으로 하는 구축 방침은 재검토가 필요하다. 또한, 각 군의 모바일 관련 계획을 국방부 차원에서 통합하여 정립할 필요도 있다. 이를 통해서 재난안전통신망은 보조적 수단으로 활용하고 상용이동통신망을 주로 활용하는 방향으로 정책의 개선이 필요하다.

재난안전통신망을 국방 분야에서 확대하여 활용하기 위해서는 국방 모바일망 코어시스템을 구축하고, 보호 시설에 설치·운용하여 생존성을 강화하여야 한다. 그리고 국방 사업자 식별 번호를 획득하여 재난안전통신망의 기본적인 운영 방식을 준수하면서 국방 모바일망의 안정성과 독립성을 확보해야 한다. 또한, 데이터 연동을 통해서 단독 모바일 이동통신망으로 활용이 아닌 타 기반통신체계와 연동하고 통합하여 운용할 필요도 있다.

군은 우선 재난안전통신망에서 일부 모바일업무부터 활용하여 단순한 업무를 적용하면서 문제점을 파악하고 운영 환경을 개선하는 단계적 접근이 필요하다. 최종적으로는 사용자의 대부분이 재난안전통신망을 활용할 수 있는 업무와 대용량의 데이터 전송이 적고 코어에 부담을 주지 않는 업무에 적용할 수 있을 것이다. 이와 같은 예로는 스마트폰 군 활용체계, 스마트 훈련병 관리체계 등이 있다. 그리고 동시·통합 운용, 상호운용성, 전술환경 생존성 등을 고려하여 재난안전통신망, 상용이동통신망, 비밀망 등에 대하여 전반적인 정책 재수립이 필요하다. 지금까지 살펴본 것과 같이 군은 기존 재난안전통신망을 활용하여 국방 모바일업무를 전적으로 처리하기 어렵고 제한요소가 있으므로 상용이동통신망을 국방 모바일업무의 주 이동통신망으로 활용하고, 재난안전통신망은 데이터 연동을 통한 보조적인 수단으로 운영하는 방안이 적절한 것으로 판단된다. 

» 본지에 실린 내용은 2020년 KIDA에서 수행한 『재난안전통신망을 활용한 국방 모바일업무 발전 방향』 연구자(고현호, 안병오, 홍수민)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.